

Géostatistique multivariable

Ce chapitre introduit le cokrigage, c'est-à-dire le krigeage utilisé avec plusieurs variables. L'idée est d'estimer une variable principale en utilisant aussi l'information portée par d'autres variables corrélées. On commence par définir les outils nécessaires pour décrire les liens entre variables, comme la covariance croisée et le variogramme croisé. On présente ensuite le cokrigage simple, le cokrigage ordinaire et le cokrigage universel. Le chapitre aborde aussi certains cas particuliers, par exemple lorsqu'une variable secondaire est très dense, ou lorsqu'il existe une relation connue entre deux variables. On introduit ensuite les fonctions aléatoires multivariées et le modèle linéaire de corégionalisation, qui servent à construire des modèles cohérents entre plusieurs variables. Enfin, on ouvre la discussion vers les modèles spatio-temporels, où les données varient à la fois dans l'espace et dans le temps. Des exercices permettent de reprendre les notions principales du chapitre.

Table des matieres

1	Notations et hypothèses	3
1.1	Motivation	3
1.2	Cadre général	3
1.3	Estimateur de cokrigage	4
1.4	Covariances nécessaires	4
1.5	Covariance croisée	5
1.6	Variogramme croisé	5
1.7	Calcul expérimental	6
1.8	Variance d'estimation	6
2	Cokrigage simple	7
2.1	Construction de l'estimateur	7
2.2	Condition de non-biais	7
2.3	Système de cokrigage simple	8
2.4	Forme matricielle	8
2.5	Variance de cokrigage simple	8
	Atelier interactif 10.1 — Cokrigage simple (CS)	9
3	Cokrigage ordinaire	9
3.1	Conditions de non-biais	9
3.2	Système de cokrigage ordinaire	10
3.3	Forme matricielle	10
3.4	Variance de cokrigage ordinaire	11
3.5	Cas particulier : une moyenne connue, l'autre inconnue	11

3.6	Changement de paradigme par rapport au krigage	12
	Atelier interactif 10.2 — Cokrigage ordinaire (CO)	12
4	Exemple de système de cokrigage	12
	Atelier interactif 10.3 — Système de cokrigage pas-à-pas	13
5	Cokrigage universel	13
5.1	Modèle avec dérives	13
5.2	Conditions de non-biais	14
5.3	Système de cokrigage universel	14
5.4	Considérations pratiques	14
	Atelier interactif 10.4 — Cokrigage universel (CU)	15
6	Informations tirées des dérivées	15
6.1	Principe général	15
6.2	Exemple en une dimension : Y est la dérivée de Z	15
6.3	Extension aux dimensions supérieures	16
6.4	Avantages de cette approche	16
6.5	Application : inversion gravimétrique	16
7	Fonctions aléatoires multivariées	17
7.1	Conditions d'admissibilité	17
7.2	Modèle à covariances proportionnelles	17
7.3	Modèle linéaire de corégionalisation (MLC)	18
7.4	Exemple de MLC et comparaison krigage-cokrigage	18
7.5	Ajustement d'un MLC	19
7.6	Comparaison krigage-cokrigage	19
7.7	Propriétés du cokrigage	20
7.8	Quand le cokrigage est-il utile ?	21
	Atelier interactif 10.5 — Modèle linéaire de corégionalisation (MLC)	21
8	Cokrigage colocalisé	21
8.1	Principe	21
8.2	Une approximation, non une équivalence	22
8.3	Cas ordinaire	22
9	Cokrigage versus krigage	22
	Atelier interactif 10.6 — Avantage du cokrigage	23
10	Modèles spatio-temporels	23
10.1	Cadre général	23
10.2	Modèles séparables	24
10.3	Modèles somme	24
10.4	Modèles produit-somme	24
10.5	Modèles non séparables	25
10.6	Anisotropie espace-temps	25
10.7	Lien avec le cokrigage	25
10.8	Considérations pratiques	25

10.9 Applications et travaux de référence	25
Atelier interactif 10.7 — Krigage spatio-temporel (précipitations)	26
11 Exercices	26
11.1 Exercice 1 — Cokrigage ordinaire sous forme matricielle	26
11.2 Exercice 2 — Modèle linéaire de corégionalisation et admissibilité	27
11.3 Exercice 3 — Admissibilité et utilité du cokrigage	27
11.4 Exercice 4 — Construire le système de cokrigage ordinaire	28
11.5 Exercice 5 — Théorie sur le cokrigage	29
11.6 Exercice 6 — Covariance croisée et variogramme croisé	30
11.7 Exercice 7 — Covariance de $Z(\mathbf{x})$ avec sa dérivée	32
11.8 Exercice 8 — Cokrigage simple de $Z(\mathbf{x})$ avec sa dérivée	32

! Objectifs d'apprentissage

- Comprendre la mécanique du cokrigage comme généralisation du krigage au cas multivariable ;
- Calculer et interpréter des covariances croisées et des variogrammes croisés ;
- Dériver et résoudre les systèmes de cokrigage simple, ordinaire et universel ;
- Définir les paramètres d'un modèle linéaire de corégionalisation et vérifier son admissibilité ;
- Analyser les situations où le cokrigage apporte un gain significatif par rapport au krigage ;
- Comprendre les principes des modèles spatio-temporels en géostatistique.

1 Notations et hypothèses

1.1 Motivation

Dans de nombreuses applications, plusieurs variables sont mesurées sur un même domaine, parfois aux mêmes emplacements, parfois en des points distincts. Par exemple, dans un gisement de cuivre et de nickel, les teneurs de ces deux métaux peuvent être mesurées à chaque point de forage et présenter une forte corrélation. En hydrogéologie, on dispose souvent de mesures de charges hydrauliques en certains points et de transmissivités en d'autres points, plus rares. En géophysique, un levé sismique peut couvrir l'ensemble d'un domaine, fournissant une information indirecte mais dense sur la position d'un horizon géologique, alors que des forages fournissent une mesure directe mais ponctuelle.

La question centrale est alors de savoir comment tirer parti de l'information fournie par des variables secondaires pour améliorer l'estimation de la variable principale. Le cokrigage répond à cette question en étendant le krigage au cas multivariable.

1.2 Cadre général

On considère une **variable régionalisée principale** $Z(\mathbf{x})$ que l'on cherche à estimer, et une **variable régionalisée secondaire** $Y(\mathbf{x})$ dont on souhaite exploiter l'information. L'extension à plusieurs variables secondaires est directe et ne pose pas de difficulté théorique particulière ; nous nous limitons ici au cas d'une seule variable secondaire par souci de clarté.

Les observations de Z sont disponibles en n_Z points : $Z_1 = Z(\mathbf{x}_1^Z), \dots, Z_{n_Z} = Z(\mathbf{x}_{n_Z}^Z)$.

Les observations de Y sont disponibles en n_Y points : $Y_1 = Y(\mathbf{x}_1^Y), \dots, Y_{n_Y} = Y(\mathbf{x}_{n_Y}^Y)$.

Les ensembles de points d'échantillonnage de Z et de Y peuvent différer, tant en nombre qu'en position spatiale. Les données peuvent être :

- **Colocalisées** : chaque point de mesure possède à la fois une observation de Z et de Y ;
- **Non colocalisées** : aucune observation des deux variables n'est disponible au même emplacement ;
- **Partiellement colocalisées** : certaines positions possèdent les deux variables, tandis que d'autres n'en possèdent qu'une seule.

La situation la plus courante et la plus intéressante pour le cokrigage est celle où la variable secondaire est échantillonnée plus densément que la variable principale. C'est dans ce cas que le gain potentiel est le plus important.

1.3 Estimateur de cokrigage

L'estimateur de cokrigage est une combinaison linéaire des observations des deux variables :

$$Z^*(\mathbf{x}_0) = \sum_{i=1}^{n_Z} \lambda_i Z_i + \sum_{j=1}^{n_Y} \alpha_j Y_j$$

où λ_i sont les poids associés aux observations de Z et α_j les poids associés aux observations de Y . L'objectif est de déterminer ces poids de manière à minimiser la variance de l'erreur d'estimation, sous d'éventuelles contraintes de non-biais.

1.4 Covariances nécessaires

Pour construire le système de cokrigage, il faut connaître deux **covariances directes** et une **covariance croisée** :

- $\text{Cov}(Z_i, Z_j)$: covariance directe de la variable principale ;
- $\text{Cov}(Y_i, Y_j)$: covariance directe de la variable secondaire ;
- $\text{Cov}(Z_i, Y_j)$: covariance croisée entre Z et Y .

Les deux covariances directes sont analogues à celles utilisées en krigeage classique. La covariance croisée décrit la dépendance spatiale entre les deux variables : c'est elle qui permet de transférer l'information de la variable secondaire vers la variable principale. La covariance croisée « inverse » $\text{Cov}(Y_i, Z_j)$ ne constitue pas une fonction indépendante à ajuster : elle s'en déduit par la relation de symétrie $C_{ZY}(\mathbf{h}) = C_{YZ}(-\mathbf{h})$ établie plus bas.

1.5 Covariance croisée

La covariance croisée entre $Z(\mathbf{x})$ et $Y(\mathbf{x})$ est définie par :

$$C_{ZY}(\mathbf{h}) = \text{Cov}[Z(\mathbf{x}), Y(\mathbf{x} + \mathbf{h})] = \mathbb{E}[(Z(\mathbf{x}) - m_Z)(Y(\mathbf{x} + \mathbf{h}) - m_Y)]$$

où $m_Z = \mathbb{E}[Z(\mathbf{x})]$ et $m_Y = \mathbb{E}[Y(\mathbf{x})]$ sont les moyennes respectives, supposées constantes sous l'hypothèse de stationnarité.

Cette fonction mesure l'intensité de la corrélation entre Z et Y à une séparation $\mathbf{h}$:

- Si $C_{ZY}(\mathbf{h}) > 0$: les deux variables tendent à augmenter ou diminuer ensemble ;
- Si $C_{ZY}(\mathbf{h}) < 0$: elles varient de manière inverse ;
- Si $C_{ZY}(\mathbf{h}) = 0$: elles sont non corrélées à cette distance.

Contrairement à la covariance directe, la covariance croisée n'est pas nécessairement symétrique : en général, $C_{ZY}(\mathbf{h}) \neq C_{ZY}(-\mathbf{h})$. Cette asymétrie traduit souvent un **effet de retard** (*delay effect*) : l'une des variables réagit avec un décalage spatial par rapport à l'autre, situation fréquente en géologie lorsqu'un phénomène en contrôle un second à distance. Le maximum de corrélation n'est alors pas atteint à l'origine, mais à un certain décalage $\mathbf{h}$. Sous l'hypothèse de stationnarité d'ordre 2, on a par ailleurs la relation :

$$C_{ZY}(\mathbf{h}) = C_{YZ}(-\mathbf{h})$$

La valeur à l'origine $C_{ZY}(\mathbf{0})$ correspond à la covariance globale entre Z et Y au même point, et peut être normalisée pour obtenir le coefficient de corrélation :

$$\rho_{ZY} = \frac{C_{ZY}(\mathbf{0})}{\sqrt{C_{ZZ}(\mathbf{0}) C_{YY}(\mathbf{0})}}$$

1.6 Variogramme croisé

Le variogramme croisé est défini par :

$$\gamma_{ZY}(\mathbf{h}) = \frac{1}{2} \mathbb{E}[(Z(\mathbf{x} + \mathbf{h}) - Z(\mathbf{x}))(Y(\mathbf{x} + \mathbf{h}) - Y(\mathbf{x}))]$$

La relation avec la covariance croisée, sous stationnarité d'ordre 2, est :

$$\gamma_{ZY}(\mathbf{h}) = C_{ZY}(\mathbf{0}) - \frac{1}{2}(C_{ZY}(\mathbf{h}) + C_{ZY}(-\mathbf{h}))$$

Le variogramme croisé est **toujours symétrique** : $\gamma_{ZY}(\mathbf{h}) = \gamma_{ZY}(-\mathbf{h})$. Par conséquent, il ne peut pas capturer les asymétries éventuelles de la covariance croisée. La covariance croisée est donc plus générale.

1.7 Calcul expérimental

La **covariance croisée expérimentale** pour une classe de distance centrée sur h est :

$$\hat{C}_{ZY}(h) = \frac{1}{N(h)} \sum_{(i,j) \in N(h)} (Z(\mathbf{x}_i) - m_Z)(Y(\mathbf{x}_j) - m_Y)$$

où la somme porte sur toutes les paires $(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j)$ telles que $\|\mathbf{x}_j - \mathbf{x}_i\| \approx h$, avec Z observé en $\mathbf{x}_i$ et Y observé en $\mathbf{x}_j$.

Le **variogramme croisé expérimental** est :

$$\hat{\gamma}_{ZY}(h) = \frac{1}{2N(h)} \sum_{(i,j) \in N(h)} (Z(\mathbf{x}_i) - Z(\mathbf{x}_j))(Y(\mathbf{x}_i) - Y(\mathbf{x}_j))$$

Pour la covariance croisée, il suffit de disposer de Z en un point et de Y en un autre point à la distance h : chaque paire $(Z(\mathbf{x}_i), Y(\mathbf{x}_i + \mathbf{h}))$ contribue au calcul. En revanche, le variogramme croisé exige que les deux variables soient observées simultanément aux deux extrémités de chaque paire : il faut connaître $(Z(\mathbf{x}_i), Z(\mathbf{x}_j))$ et $(Y(\mathbf{x}_i), Y(\mathbf{x}_j))$, soit quatre observations. Toutes les données non colocalisées sont donc ignorées dans le calcul du variogramme croisé.

Cette différence est importante en pratique : lorsque les variables ne sont que partiellement colocalisées, la covariance croisée exploite plus de données que le variogramme croisé. Dans le cas extrême de données entièrement hétérotopes (aucun point commun), le variogramme croisé n'est plus estimable du tout ; on lui substitue alors le **variogramme pseudo-croisé**, construit à partir de paires où chaque variable n'est observée qu'à une extrémité.

Tout comme nous l'avons vu dans le chapitre sur le variogramme, ces deux fonctions peuvent être adaptées pour tenir compte de l'anisotropie des données. Dans ce cas, les classes sont définies en fonction de la distance et de la direction, chacune étant associée à une certaine tolérance.

1.8 Variance d'estimation

La variance de l'erreur d'estimation du cokrigage s'exprime, de façon générale, par :

$$\begin{aligned} \sigma_e^2 &= \text{Var}(Z_0 - Z_0^*) \\ &= \text{Var}(Z_0) \\ &\quad + \sum_{i=1}^{n_Z} \sum_{j=1}^{n_Z} \lambda_i \lambda_j \text{Cov}(Z_i, Z_j) + 2 \sum_{i=1}^{n_Z} \sum_{j=1}^{n_Y} \lambda_i \alpha_j \text{Cov}(Z_i, Y_j) + \sum_{i=1}^{n_Y} \sum_{j=1}^{n_Y} \alpha_i \alpha_j \text{Cov}(Y_i, Y_j) \\ &\quad - 2 \sum_{i=1}^{n_Z} \lambda_i \text{Cov}(Z_i, Z_0) - 2 \sum_{j=1}^{n_Y} \alpha_j \text{Cov}(Y_j, Z_0) \end{aligned}$$

Cette expression met en évidence le rôle central des covariances croisées $\text{Cov}(Z_i, Y_j)$ dans la précision de l'estimation. La minimisation de cette variance, sous les contraintes de non-biais appropriées, conduit aux différents systèmes de cokrigage présentés dans les sections suivantes.

À noter que l'on retrouve ici les trois composantes classiques de la variance d'estimation en krigeage : (1) la variabilité intrinsèque du phénomène, (2) le degré de redondance entre les observations et (3) leur positionnement par rapport au point à estimer. Toutefois, en cokrigeage, ces notions s'étendent aux interactions entre variables : on considère non seulement la redondance entre les données de la variable principale, mais aussi celle entre variables principale et secondaire, ainsi qu'entre variables secondaires, tout en tenant compte du positionnement des données secondaires par rapport au point à estimer pour la variable principale.

Le modèle linéaire de corégionalisation, qui formalise ces covariances directes et croisées de manière admissible, sera détaillé plus loin (section « Fonctions aléatoires multivariées »). Deux facteurs déterminent l'apport du cokrigeage : l'intensité de la dépendance entre variables et la configuration des données disponibles. La section suivante introduit d'abord le système de cokrigeage simple, où les moyennes des variables sont supposées connues.

2 Cokrigeage simple

Le cokrigeage simple s'applique lorsque les moyennes m_Z et m_Y sont connues. Comme pour le krigeage simple, on peut alors exprimer les données par rapport à leur moyenne. Les poids servent donc à combiner les écarts à la moyenne, sans devoir ajouter une contrainte de non-biais.

2.1 Construction de l'estimateur

On centre les observations par rapport à leurs moyennes respectives :

$$Z'_i = Z_i - m_Z, \quad Y'_j = Y_j - m_Y$$

L'estimateur du cokrigeage simple s'écrit alors :

$$Z^*(\mathbf{x}_0) = m_Z + \sum_{i=1}^{n_Z} \lambda_i (Z_i - m_Z) + \sum_{j=1}^{n_Y} \alpha_j (Y_j - m_Y)$$

2.2 Condition de non-biais

La vérification est immédiate. Puisque $\mathbb{E}[Z'_i] = 0$ et $\mathbb{E}[Y'_j] = 0$:

$$\mathbb{E}[Z_0^*] = m_Z + \sum_{i=1}^{n_Z} \lambda_i \underbrace{\mathbb{E}[Z_i - m_Z]}_{=0} + \sum_{j=1}^{n_Y} \alpha_j \underbrace{\mathbb{E}[Y_j - m_Y]}_{=0} = m_Z = \mathbb{E}[Z_0]$$

L'estimateur est donc sans biais **quelle que soit** la valeur des poids, comme en krigeage simple. Aucune contrainte n'est imposée sur λ_i ni sur α_j .

2.3 Système de cokrigage simple

La minimisation de la variance d'estimation sans contrainte conduit, en annulant les dérivées partielles par rapport à chaque poids λ_k et α_k , au système suivant :

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^{n_Z} \lambda_j \text{Cov}(Z_i, Z_j) + \sum_{j=1}^{n_Y} \alpha_j \text{Cov}(Z_i, Y_j) = \text{Cov}(Z_i, Z_0), & i = 1, \dots, n_Z \\ \sum_{j=1}^{n_Z} \lambda_j \text{Cov}(Y_i, Z_j) + \sum_{j=1}^{n_Y} \alpha_j \text{Cov}(Y_i, Y_j) = \text{Cov}(Y_i, Z_0), & i = 1, \dots, n_Y \end{cases}$$

Le premier bloc de n_Z équations provient de la dérivation par rapport aux poids λ_i (associés à la variable principale). Le second bloc de n_Y équations provient de la dérivation par rapport aux poids α_j (associés à la variable secondaire). Le second membre fait intervenir les covariances entre chaque observation et la quantité à estimer Z_0 .

2.4 Forme matricielle

Le système se met sous la forme compacte $\mathbf{K}w = \mathbf{k}$ que l'on peut écrire de la manière suivante :

$$\begin{bmatrix} \mathbf{K}_{ZZ} & \mathbf{K}_{ZY} \\ \mathbf{K}_{YZ} & \mathbf{K}_{YY} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda \\ \alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{k}_{ZZ_0} \\ \mathbf{k}_{YZ_0} \end{bmatrix}$$

où :

- $\mathbf{K}_{ZZ}$ est la matrice ($n_Z \times n_Z$) des covariances entre les observations de Z ;
- $\mathbf{K}_{YY}$ est la matrice ($n_Y \times n_Y$) des covariances entre les observations de Y ;
- $\mathbf{K}_{ZY} = \mathbf{K}_{YZ}^\top$ est la matrice ($n_Z \times n_Y$) des covariances croisées ;
- $\mathbf{k}_{ZZ_0}$ est le vecteur des covariances entre les observations de Z et le point Z_0 ;
- $\mathbf{k}_{YZ_0}$ est le vecteur des covariances entre les observations de Y et le point Z_0 .

Le système a une taille $(n_Z + n_Y) \times (n_Z + n_Y)$, ce qui est plus grand que le système de krigage simple ($n_Z \times n_Z$).

2.5 Variance de cokrigage simple

La variance d'estimation optimale est :

$$\sigma_{CS}^2 = \text{Var}(Z_0) - \sum_{i=1}^{n_Z} \lambda_i \text{Cov}(Z_i, Z_0) - \sum_{j=1}^{n_Y} \alpha_j \text{Cov}(Y_j, Z_0)$$

ou, sous forme matricielle :

$$\sigma_{CS}^2 = C_{ZZ}(\mathbf{0}) - w^\top \mathbf{k}$$

Cette variance est toujours **inférieure ou égale** à la variance du krigage simple de Z seul, car l'ajout d'information (les observations de Y) ne peut qu'améliorer (ou maintenir) la qualité de l'estimation.

Remarque. Le cokrigage simple peut estimer Z_0 même si aucune donnée de la variable principale Z n'est disponible. Il faut toutefois avoir au moins une donnée de la variable secondaire Y , et que le lien entre Z et Y soit non nul. Si aucune donnée de Y n'est disponible, on revient simplement au krigeage simple avec la variable principale. Nous verrons que, pour le cokrigage ordinaire, nous avons besoin de connaître la variable principale Z .

Atelier interactif 10.1 — Cokrigage simple (CS)

Cet atelier interactif est disponible uniquement dans la version web du chapitre.

3 Cokrigage ordinaire

Le cokrigage ordinaire s'applique lorsque les moyennes m_Z et m_Y ne sont pas connues. Comme pour le krigeage ordinaire, on ne peut donc pas centrer directement les données autour d'une moyenne connue. L'absence de biais est plutôt imposée par des contraintes sur les poids.

3.1 Conditions de non-biais

L'estimateur reprend la forme du krigeage ordinaire, mais avec les données de la variable secondaire en plus :

$$Z^*(\mathbf{x}_0) = \sum_{i=1}^{n_Z} \lambda_i Z_i + \sum_{j=1}^{n_Y} \alpha_j Y_j$$

Pour que l'estimateur soit sans biais, il faut que son espérance soit égale à la moyenne de la variable principale, soit m_Z :

$$\mathbb{E}[Z^*(\mathbf{x}_0)] = m_Z \sum_{i=1}^{n_Z} \lambda_i + m_Y \sum_{j=1}^{n_Y} \alpha_j$$

Comme les moyennes m_Z et m_Y sont inconnues, et pas nécessairement égales, on doit imposer deux contraintes :

$$\sum_{i=1}^{n_Z} \lambda_i = 1 \quad \text{et} \quad \sum_{j=1}^{n_Y} \alpha_j = 0$$

La première contrainte est la même qu'en krigeage ordinaire. Elle force les poids de la variable principale à conserver la moyenne de Z .

La seconde contrainte évite que la moyenne inconnue de Y entre directement dans l'estimation. La variable secondaire peut donc aider par ses variations spatiales et par sa corrélation avec Z , mais pas par son niveau moyen. C'est une limite importante du cokrigage ordinaire, surtout lorsqu'on le compare au cokrigage simple.

3.2 Système de cokrigage ordinaire

La minimisation de la variance d'estimation sous les deux contraintes, par la méthode des multiplicateurs de Lagrange (ν_Z et ν_Y), conduit au système :

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^{n_Z} \lambda_j \text{Cov}(Z_i, Z_j) + \sum_{j=1}^{n_Y} \alpha_j \text{Cov}(Z_i, Y_j) + \nu_Z = \text{Cov}(Z_i, Z_0), & i = 1, \dots, n_Z \\ \sum_{j=1}^{n_Z} \lambda_j \text{Cov}(Y_i, Z_j) + \sum_{j=1}^{n_Y} \alpha_j \text{Cov}(Y_i, Y_j) + \nu_Y = \text{Cov}(Y_i, Z_0), & i = 1, \dots, n_Y \\ \sum_{i=1}^{n_Z} \lambda_i = 1 \\ \sum_{j=1}^{n_Y} \alpha_j = 0 \end{cases}$$

Le système comporte $n_Z + n_Y + 2$ équations à $n_Z + n_Y + 2$ inconnues. Prenez le temps d'examiner sa structure : elle est très similaire à celle du krigeage ordinaire, la principale différence résidant dans l'introduction des termes de covariance croisée associés à la variable secondaire et dans la contrainte de non-biais sur la variable secondaire.

3.3 Forme matricielle

Le système de cokrigage ordinaire peut s'écrire sous forme matricielle :

$$\begin{bmatrix} \mathbf{K}_{ZZ} & \mathbf{K}_{ZY} & \mathbf{1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{K}_{YZ} & \mathbf{K}_{YY} & \mathbf{0} & \mathbf{1} \\ \mathbf{1}^\top & \mathbf{0}^\top & 0 & 0 \\ \mathbf{0}^\top & \mathbf{1}^\top & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda \\ \alpha \\ \nu_Z \\ \nu_Y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{k}_{ZZ_0} \\ \mathbf{k}_{YZ_0} \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

où :

- $\mathbf{K}_{ZZ}$: matrice des covariances entre les données de la variable principale Z
- $\mathbf{K}_{YY}$: matrice des covariances entre les données de la variable secondaire Y
- $\mathbf{K}_{ZY}$ et $\mathbf{K}_{YZ}$: matrices de covariances croisées entre Z et Y
- $\mathbf{1}$ et $\mathbf{0}$: vecteurs de 1 et de 0 permettant d'imposer les contraintes de non-biais
- λ : vecteur des poids associés à la variable principale
- α : vecteur des poids associés à la variable secondaire
- ν_Z et ν_Y : multiplicateurs de Lagrange associés aux contraintes
- $\mathbf{k}_{ZZ_0}$: vecteur des covariances entre les données Z et le point à estimer Z_0
- $\mathbf{k}_{YZ_0}$: vecteur des covariances entre les données Y et le point à estimer Z_0

3.4 Variance de cokrigage ordinaire

$$\sigma_{CO}^2 = \text{Var}(Z_0) - \sum_{i=1}^{n_Z} \lambda_i \text{Cov}(Z_i, Z_0) - \sum_{j=1}^{n_Y} \alpha_j \text{Cov}(Y_j, Z_0) - \nu_Z$$

Note. Pour effectuer un cokrigage ordinaire, il faut disposer d'**au moins une** observation de Z (pour satisfaire $\sum \lambda_i = 1$) et d'**au moins deux** observations de Y (pour satisfaire $\sum \alpha_j = 0$ de manière non triviale). Avec une seule observation de Y , son poids serait forcément nul, et le système se réduirait au krigeage ordinaire classique.

3.5 Cas particulier : une moyenne connue, l'autre inconnue

En pratique, il arrive que la moyenne de la variable secondaire soit connue (par exemple, si Y provient d'un modèle physique ou d'une mesure exhaustive déjà centrée), tandis que la moyenne de la variable principale reste inconnue.

Dans ce cas, on centre les observations de Y par rapport à m_Y et on impose une seule contrainte sur les poids de Z :

$$\sum_{i=1}^{n_Z} \lambda_i = 1$$

L'estimateur s'écrit :

$$Z^*(\mathbf{x}_0) = \sum_{i=1}^{n_Z} \lambda_i Z_i + \sum_{j=1}^{n_Y} \alpha_j (Y_j - m_Y)$$

Le système correspondant ne comporte qu'un seul multiplicateur de Lagrange ν_Z :

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^{n_Z} \lambda_j \text{Cov}(Z_i, Z_j) + \sum_{j=1}^{n_Y} \alpha_j \text{Cov}(Z_i, Y_j) + \nu_Z = \text{Cov}(Z_i, Z_0), & i = 1, \dots, n_Z \\ \sum_{j=1}^{n_Z} \lambda_j \text{Cov}(Y_i, Z_j) + \sum_{j=1}^{n_Y} \alpha_j \text{Cov}(Y_i, Y_j) = \text{Cov}(Y_i, Z_0), & i = 1, \dots, n_Y \\ \sum_{i=1}^{n_Z} \lambda_i = 1 \end{cases}$$

Ce cas intermédiaire est fréquent et offre un bon compromis : il libère les poids de Y de la contrainte $\sum \alpha_j = 0$, ce qui permet un meilleur transfert d'information, tout en ne requérant pas la connaissance de m_Z . C'est précisément le cadre du cokrigage colocalisé, présenté plus loin, où la variable secondaire est dense et sa moyenne bien estimée.

3.6 Changement de paradigme par rapport au krigeage

En krigeage univarié, on privilégie généralement le krigeage ordinaire, car il ne nécessite pas la connaissance de la moyenne et se prête bien à l'hypothèse de quasi-stationnarité locale. Le variogramme est l'outil de base.

En cokrigeage, la situation est différente. On utilise souvent le **cokrigeage simple**, car :

- La contrainte $\sum \alpha_j = 0$ du cokrigeage ordinaire limite fortement le transfert d'information de la variable secondaire, réduisant le gain par rapport au krigeage seul.
- La **covariance** (et non le variogramme) devient l'outil fondamental, car elle permet de décrire les relations potentiellement asymétriques entre variables, ce que le variogramme croisé ne peut pas faire.
- La covariance croisée exploite les données non colocalisées, contrairement au variogramme croisé qui exige des mesures simultanées des deux variables aux deux extrémités de chaque paire.

En pratique, lorsque la corrélation entre les variables est forte et que la variable secondaire est densément échantillonnée, le cokrigeage simple procure un gain substantiel.

Atelier interactif 10.2 — Cokrigeage ordinaire (CO)

Cet atelier interactif est disponible uniquement dans la version web du chapitre.

Pour bien comprendre d'où vient l'estimation, la section suivante présente un exemple complet de système de cokrigeage, construit et résolu pas à pas.

4 Exemple de système de cokrigeage

Les sections précédentes ont établi les systèmes de cokrigeage simple et ordinaire. Pour bien comprendre d'où vient l'estimation, il est utile de construire et de résoudre le système lui-même sur un petit jeu de données.

La matrice élargie du cokrigeage réunit les covariances directes de Z et de Y , les covariances croisées $Z-Y$, et les contraintes de non-biais par variable. C'est la structure de cette matrice — et en particulier ses blocs croisés — qui détermine la répartition des poids entre les deux variables, donc la façon dont la variable secondaire vient renforcer l'estimation de la variable principale.

Prenons un exemple avec trois positions. On connaît Z_1 et Y_1 au même endroit, en $\mathbf{x}_1 = 0$. On connaît aussi Z_2 en $\mathbf{x}_2 = 10$. On veut estimer Z_0 au point $\mathbf{x}_0 = 5$, où une donnée secondaire Y_0 est aussi disponible.

Si les moyennes sont connues, on est dans le cas du cokrigeage simple. Le système peut s'écrire sous la forme :

$$\mathbf{A}w = \mathbf{b}$$

Les inconnues sont les poids associés aux données disponibles : λ_1 et λ_2 pour les données principales Z_1 et Z_2 , puis α_1 et α_0 pour les données secondaires Y_1 et Y_0 .

$$\underbrace{\begin{bmatrix} C_{ZZ}(0) & C_{ZZ}(10) & C_{ZY}(0) & C_{ZY}(5) \\ C_{ZZ}(10) & C_{ZZ}(0) & C_{ZY}(10) & C_{ZY}(5) \\ C_{YZ}(0) & C_{YZ}(10) & C_{YY}(0) & C_{YY}(5) \\ C_{YZ}(5) & C_{YZ}(10) & C_{YY}(5) & C_{YY}(0) \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}} \underbrace{\begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \alpha_1 \\ \alpha_0 \end{bmatrix}}_w = \underbrace{\begin{bmatrix} C_{ZZ}(5) \\ C_{ZZ}(5) \\ C_{YZ}(5) \\ C_{YZ}(0) \end{bmatrix}}_{\mathbf{b}}$$

Chaque ligne traduit une équation du système : les deux premières proviennent de la dérivation par rapport aux poids de Z , les deux suivantes par rapport aux poids de Y . Les blocs diagonaux contiennent les covariances directes (C_{ZZ} , C_{YY}), les blocs hors diagonale les covariances croisées (C_{ZY} , C_{YZ}). Le second membre $\mathbf{b}$ rassemble les covariances entre chaque donnée et la quantité à estimer Z_0 . On note que Y_0 , situé au point à estimer, n'a de couplage croisé avec Z_0 que par $C_{YZ}(0)$: c'est par ce terme que la mesure secondaire colocalisée transmet son information. L'atelier ci-dessous remplit cette matrice pour des données saisies par l'utilisateur et en livre la solution numérique complète.

Atelier interactif 10.3 — Système de cokrigage pas-à-pas

Cet atelier interactif est disponible uniquement dans la version web du chapitre.

Ce cadre suppose des moyennes constantes. La section suivante le généralise au cas où les moyennes des variables varient dans l'espace selon des tendances : le cokrigage universel.

5 Cokrigage universel

Le cokrigage universel généralise le cokrigage ordinaire au cas où les moyennes des variables ne sont pas constantes, mais varient dans l'espace selon des tendances (dérives) modélisées.

5.1 Modèle avec dérives

On suppose que chaque variable se décompose en une dérive déterministe et un résidu stationnaire :

$$Z(\mathbf{x}) = m_Z(\mathbf{x}) + R_Z(\mathbf{x}), \quad Y(\mathbf{x}) = m_Y(\mathbf{x}) + R_Y(\mathbf{x})$$

Les dérives sont modélisées comme des combinaisons linéaires de fonctions de base connues :

$$m_Z(\mathbf{x}) = \sum_{\ell=0}^{L_Z} a_\ell^Z f_\ell^Z(\mathbf{x}), \quad m_Y(\mathbf{x}) = \sum_{\ell=0}^{L_Y} a_\ell^Y f_\ell^Y(\mathbf{x})$$

où les fonctions f_ℓ^Z et f_ℓ^Y sont connues (par exemple, $1, x, y, x^2, \dots$) et les coefficients a_ℓ^Z et a_ℓ^Y sont inconnus. Les résidus R_Z et R_Y sont des fonctions aléatoires stationnaires de moyenne nulle, caractérisées par les covariances directes et croisées.

5.2 Conditions de non-biais

L'estimateur reste une combinaison linéaire :

$$Z^*(\mathbf{x}_0) = \sum_{i=1}^{n_Z} \lambda_i Z_i + \sum_{j=1}^{n_Y} \alpha_j Y_j$$

La condition de non-biais $\mathbb{E}[Z_0^* - Z_0] = 0$ impose que les dérivées soient exactement reproduites. En substituant les expressions des dérivées et en identifiant les coefficients, on obtient les **conditions d'universalité** :

$$\sum_{i=1}^{n_Z} \lambda_i f_\ell^Z(\mathbf{x}_i^Z) = f_\ell^Z(\mathbf{x}_0), \quad \ell = 0, \dots, L_Z$$

$$\sum_{j=1}^{n_Y} \alpha_j f_\ell^Y(\mathbf{x}_j^Y) = 0, \quad \ell = 0, \dots, L_Y$$

Le premier ensemble de contraintes assure que la dérivée de Z est correctement reproduite. Le second ensemble annule la contribution de la dérivée de Y (généralisation de $\sum \alpha_j = 0$ au cas non constant).

5.3 Système de cokrigage universel

La minimisation sous contraintes, avec les multiplicateurs de Lagrange ν_ℓ^Z ($\ell = 0, \dots, L_Z$) et ν_ℓ^Y ($\ell = 0, \dots, L_Y$), conduit au système :

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^{n_Z} \lambda_j C_{ZZ}(\mathbf{x}_i^Z - \mathbf{x}_j^Z) + \sum_{j=1}^{n_Y} \alpha_j C_{ZY}(\mathbf{x}_i^Z - \mathbf{x}_j^Y) + \sum_{\ell=0}^{L_Z} \nu_\ell^Z f_\ell^Z(\mathbf{x}_i^Z) = C_{ZZ}(\mathbf{x}_i^Z - \mathbf{x}_0), & i = 1, \dots, n_Z \\ \sum_{j=1}^{n_Z} \lambda_j C_{YZ}(\mathbf{x}_i^Y - \mathbf{x}_j^Z) + \sum_{j=1}^{n_Y} \alpha_j C_{YY}(\mathbf{x}_i^Y - \mathbf{x}_j^Y) + \sum_{\ell=0}^{L_Y} \nu_\ell^Y f_\ell^Y(\mathbf{x}_i^Y) = C_{YZ}(\mathbf{x}_i^Y - \mathbf{x}_0), & i = 1, \dots, n_Y \\ \sum_{i=1}^{n_Z} \lambda_i f_\ell^Z(\mathbf{x}_i^Z) = f_\ell^Z(\mathbf{x}_0), & \ell = 0, \dots, L_Z \\ \sum_{j=1}^{n_Y} \alpha_j f_\ell^Y(\mathbf{x}_j^Y) = 0, & \ell = 0, \dots, L_Y \end{cases}$$

Ce système comporte $n_Z + n_Y + L_Z + L_Y + 2$ équations.

On retrouve le cokrigage ordinaire comme cas particulier avec $L_Z = L_Y = 0$, $f_0^Z = f_0^Y = 1$.

5.4 Considérations pratiques

Le cokrigage universel est rarement utilisé tel quel en pratique, car il cumule les difficultés du krigeage universel (circularité entre estimation de la dérivée et estimation du variogramme des résidus) et celles du cokrigage (modélisation et ajustement des covariances croisées, vérification de l'admissibilité). On lui préfère souvent des approches plus simples, telles que le retrait préalable d'une tendance par régression, suivi d'un cokrigage simple ou ordinaire sur les résidus.

Atelier interactif 10.4 — Cokrigage universel (CU)

Cet atelier interactif est disponible uniquement dans la version web du chapitre.

6 Informations tirées des dérivées

Dans certains cas, la variable secondaire Y n'est pas seulement corrélée à Z . Elle est directement obtenue à partir de Z . Par exemple, Y peut être une dérivée, une intégrale ou une combinaison linéaire de Z .

Dans ce cas, on n'a pas besoin d'ajuster un modèle de covariance complet pour toutes les variables. On part du modèle de covariance de Z , puis on applique l'opérateur à cette covariance. Les covariances croisées suivent alors directement.

6.1 Principe général

Soit L un opérateur linéaire appliqué à Z (par exemple, une dérivée, une intégrale, une combinaison linéaire). Si la variable secondaire est définie par $Y(\mathbf{x}) = L[Z(\mathbf{x})]$, alors les covariances croisées et directes de Y se déduisent de la covariance de Z par :

$$C_{ZY}(\mathbf{h}) = \text{Cov}(Z(\mathbf{x}), L[Z(\mathbf{x} + \mathbf{h})]) = L[C_{ZZ}(\mathbf{h})]$$

$$C_{YY}(\mathbf{h}) = \text{Cov}(L[Z(\mathbf{x})], L[Z(\mathbf{x} + \mathbf{h})]) = L \circ L[C_{ZZ}(\mathbf{h})]$$

où l'opérateur L agit sur la variable de séparation $\mathbf{h}$. Il suffit donc de disposer d'un modèle de covariance admissible pour Z ; les covariances croisées en découlent automatiquement, et l'admissibilité du modèle multivariable est garantie.

6.2 Exemple en une dimension : Y est la dérivée de Z

Supposons que la variable secondaire correspond à la dérivée spatiale de la variable principale :

$$Y(\mathbf{x}) = \frac{dZ(\mathbf{x})}{dx}$$

Ce cas se rencontre par exemple en géophysique, où la gravimétrie fournit une information liée à la dérivée du champ de densité.

Les covariances s'expriment alors :

$$C_{ZY}(h) = \text{Cov}\left(Z(\mathbf{x}), \frac{dZ(\mathbf{x} + h)}{d(x + h)}\right) = \frac{dC_{ZZ}(h)}{dh}$$

$$C_{YZ}(h) = \text{Cov}\left(\frac{dZ(\mathbf{x})}{dx}, Z(\mathbf{x} + h)\right) = -\frac{dC_{ZZ}(h)}{dh} = -C_{ZY}(h)$$

$$C_{YY}(h) = \text{Cov} \left(\frac{dZ(\mathbf{x})}{dx}, \frac{dZ(\mathbf{x} + h)}{d(x + h)} \right) = -\frac{d^2 C_{ZZ}(h)}{dh^2}$$

Plusieurs observations sont à noter :

- La covariance croisée $C_{ZY}(h)$ est **antisymétrique** : $C_{ZY}(h) = -C_{YZ}(h)$, ce qui implique $C_{ZY}(0) = 0$. Cela signifie que Z et sa dérivée ne sont pas corrélées au même point, ce qui est cohérent avec l'intuition : la valeur d'une fonction en un point ne renseigne pas sur la pente locale.
- La covariance de la dérivée $C_{YY}(h)$ est la dérivée seconde changée de signe de $C_{ZZ}(h)$. Elle n'existe que si $C_{ZZ}(h)$ est deux fois dérivable, ce qui exclut les modèles à comportement linéaire à l'origine (sphérique, exponentiel). Le modèle gaussien, en revanche, est suffisamment régulier.

6.3 Extension aux dimensions supérieures

En deux ou trois dimensions, la variable secondaire peut être une **dérivée partielle** ou un **gradient** :

$$Y_k(\mathbf{x}) = \frac{\partial Z(\mathbf{x})}{\partial x_k}$$

Les covariances croisées s'obtiennent par dérivation partielle de C_{ZZ} par rapport à la composante correspondante du vecteur de séparation $\mathbf{h}$.

On peut également traiter des situations où la variable secondaire est une **intégrale** de Z sur un domaine (par exemple, une mesure gravimétrique correspond à une intégrale pondérée du champ de densité). Le principe est le même : l'opérateur linéaire est appliqué à la covariance de Z pour obtenir les covariances croisées.

6.4 Avantages de cette approche

Cette façon de faire a quelques avantages.

1. On garde un modèle cohérent entre les variables, puisque les covariances viennent toutes du même modèle de départ.
2. On évite d'ajuster séparément C_{ZZ} , C_{ZY} et C_{YY} .
3. Le lien entre les variables reste lié à la physique du problème, plutôt qu'à un ajustement purement statistique.

6.5 Application : inversion gravimétrique

Un exemple classique est la gravimétrie. Les mesures gravimétriques en surface sont liées à la densité des roches en profondeur par une intégrale.

Si on modélise la covariance du champ de densité, on peut ensuite construire les covariances croisées avec les données gravimétriques. Ces données sont souvent plus nombreuses et moins coûteuses que les forages. Elles peuvent donc servir de variable secondaire pour mieux estimer la densité en profondeur.

7 Fonctions aléatoires multivariées

Pour faire du cokrigage, il ne suffit pas d'avoir un variogramme pour chaque variable. Il faut aussi décrire les liens entre les variables, donc les covariances croisées. L'ensemble doit rester cohérent : pour n'importe quelle configuration de points, la matrice de covariance doit être valide.

Cette section présente donc les conditions à respecter pour construire un modèle multivariable admissible, les modèles utilisés en pratique, puis quelques propriétés importantes du cokrigage.

7.1 Conditions d'admissibilité

Pour qu'un modèle multivariable soit valide, les covariances directes et croisées ne peuvent pas être choisies séparément. Les fonctions $C_{ZZ}(h)$, $C_{YY}(h)$, $C_{ZY}(h)$ et $C_{YZ}(h)$ doivent former un ensemble cohérent.

En pratique, cela veut dire que la matrice de covariance doit rester semi-définie positive, peu importe la position des points. En théorie, on peut vérifier cette condition dans le domaine spectral. Pour chaque fréquence ω , on forme la matrice :

$$\mathbf{S}(\omega) = \begin{pmatrix} S_{ZZ}(\omega) & S_{ZY}(\omega) \\ S_{YZ}(\omega) & S_{YY}(\omega) \end{pmatrix}$$

où les termes S_{ZZ} , S_{YY} , S_{ZY} et S_{YZ} sont les densités spectrales associées aux covariances. Le modèle est admissible si cette matrice est semi-définie positive pour toutes les fréquences ω :

$$\mathbf{S}(\omega) \succeq 0 \quad \text{pour tout } \omega$$

Dans le cas de deux variables, cela revient notamment à vérifier que :

$$|S_{ZY}(\omega)|^2 \leq S_{ZZ}(\omega) S_{YY}(\omega)$$

Cette vérification est correcte sur le plan théorique, mais elle est rarement utilisée directement en pratique. Heureusement, il existe des modèles qui garantissent l'admissibilité par construction. Nous en présentons trois.

7.2 Modèle à covariances proportionnelles

Dans ce cas, toutes les fonctions de covariance sont proportionnelles à une même fonction de base $C(h)$:

$$\mathbf{C}(h) = \begin{bmatrix} C_{ZZ}(h) & C_{ZY}(h) \\ C_{YZ}(h) & C_{YY}(h) \end{bmatrix} = \mathbf{B} C(h)$$

où $\mathbf{B}$ est la **matrice de corégionalisation**, symétrique et semi-définie positive (déterminant ≥ 0), et $C(h)$ est une fonction de covariance admissible.

Ce modèle est appelé corégionalisation intrinsèque. Il revient à supposer que le lien entre les variables reste le même à toutes les distances.

Un cas important est celui où les deux variables sont mesurées aux mêmes endroits. Dans ce cas, le cokrigage n'apporte pas vraiment plus d'information que le krigeage de la variable principale seule. On dit alors que la variable est autocrigeable : le résultat du cokrigage est le même que celui du krigeage.

Par contre, si la variable secondaire Y est disponible à d'autres endroits que Z , elle peut ajouter de l'information spatiale. Le cokrigage peut alors améliorer l'estimation, à condition que la corrélation entre Z et Y soit assez forte.

7.3 Modèle linéaire de corégionalisation (MLC)

Il s'agit du modèle multivariable **le plus utilisé** en géostatistique. Le principe est de décomposer les fonctions de covariance en une somme de structures élémentaires partagées :

$$\mathbf{C}(h) = \sum_{k=0}^K \mathbf{B}_k C_k(h)$$

où :

- Chaque $C_k(h)$ est une fonction de covariance admissible de palier unitaire (effet de pépité, sphérique, exponentiel, gaussien, etc.);
- Chaque $\mathbf{B}_k$ est une matrice 2×2 (dans le cas bivarié) de coefficients symétrique et **semi-définie positive**.

Condition d'admissibilité du MLC. Le modèle est admissible si et seulement si **chaque matrice $\mathbf{B}_k$ est semi-définie positive**, c'est-à-dire :

$$\det(\mathbf{B}_k) \geq 0 \quad \text{et} \quad \text{éléments diagonaux} \geq 0, \quad \forall k$$

Cette condition est simple à vérifier et constitue l'avantage principal du MLC. Si l'une des matrices $\mathbf{B}_k$ n'est pas semi-définie positive, le modèle n'est **pas nécessairement** admissible (il pourrait l'être, mais cela nécessiterait une vérification spectrale complète). Si la matrice $\mathbf{B}_k$ associée à l'effet de pépité n'est pas semi-définie positive, le modèle est **certainement** inadmissible.

Le MLC offre une grande flexibilité : chaque structure élémentaire $C_k(h)$ peut modéliser un effet différent (variabilité à courte portée, à longue portée, etc.), avec des relations croisées spécifiques pour chaque échelle.

Remarque. Le modèle à covariances proportionnelles est un cas particulier du MLC avec une seule structure ($K = 0$, pas d'effet de pépité, ou un effet de pépité proportionnel).

7.4 Exemple de MLC et comparaison krigeage–cokrigage

On illustre le MLC sur un exemple complet : vérification de l'admissibilité, calcul de covariances, puis comparaison des performances du krigeage et du cokrigage.

Modèle. On considère deux variables Z et Y décrites par le MLC suivant (effet de pépité + composante sphérique de portée 30) :

$$\mathbf{C}(h) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \delta(h) + \begin{bmatrix} 2 & 2,4 \\ 2,4 & 4 \end{bmatrix} C_{\text{Sph}}(h; 30)$$

Admissibilité. On vérifie que chaque matrice $\mathbf{B}_k$ est semi-définie positive :

$$\begin{aligned} - \mathbf{B}_0 &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} : \det = 1 > 0 \text{ — admissible.} \\ - \mathbf{B}_1 &= \begin{bmatrix} 2 & 2,4 \\ 2,4 & 4 \end{bmatrix} : \det = 2 \times 4 - 2,4^2 = 2,24 > 0 \text{ — admissible.} \end{aligned}$$

Le modèle est donc un MLC admissible.

Covariance croisée à $h = 10$. À titre d'exemple :

$$C_{ZY}(10) = 0 \cdot \delta(10) + 2,4 \times C_{\text{sph}}(10; 30) = 2,4 \times \left[1 - \frac{3}{2} \frac{10}{30} + \frac{1}{2} \left(\frac{10}{30} \right)^3 \right] = 1,24$$

Corrélation globale. À distance $h = 0$:

$$\rho_{ZY} = \frac{C_{ZY}(\mathbf{0})}{\sqrt{C_{ZZ}(\mathbf{0}) C_{YY}(\mathbf{0})}} = \frac{0 + 2,4}{\sqrt{(1+2)(1+4)}} = \frac{2,4}{\sqrt{15}} \approx 0,62$$

Si l'on considère uniquement le signal structuré (sans l'effet de pépite, interprété comme du bruit de mesure), la corrélation est $\rho = 2,4/\sqrt{2 \times 4} \approx 0,85$.

Configuration de données. On dispose de Z_1 et Y_1 en $\mathbf{x}_1 = 0$, Z_2 en $\mathbf{x}_2 = 10$, et Y_0 en $\mathbf{x}_0 = 5$. On estime Z_0 au point $\mathbf{x}_0 = 5$. Les moyennes sont supposées nulles.

7.5 Ajustement d'un MLC

L'ajustement d'un MLC consiste à déterminer les matrices $\mathbf{B}_k$ et les paramètres des structures élémentaires $C_k(h)$ à partir des variogrammes et covariances croisés expérimentaux. La procédure typique est la suivante :

1. Calculer les variogrammes ou covariances directes et croisés expérimentaux.
2. Choisir un ensemble de structures élémentaires (nombre et types, portées).
3. Ajuster simultanément toutes les fonctions en optimisant les coefficients des matrices $\mathbf{B}_k$.
4. Vérifier que chaque matrice $\mathbf{B}_k$ est semi-définie positive.

L'ajustement doit être conduit **simultanément** sur l'ensemble des fonctions. Un ajustement séparé de chaque variogramme ne garantit pas l'admissibilité du modèle global.

7.6 Comparaison krigeage-cokrigeage

Sur la configuration décrite ci-dessus :

Par krigeage simple (utilisant seulement Z_1 et Z_2) :

$$\lambda_1 = 0,3727, \quad \lambda_2 = 0,3727, \quad \sigma_{KS}^2 = 1,88$$

Par cokrigeage simple (utilisant Z_1 , Z_2 , Y_1 et Y_0) :

$$\lambda_{Z_1} = 0,2294, \quad \lambda_{Z_2} = 0,2336, \quad \alpha_{Y_1} = 0,0072, \quad \alpha_{Y_0} = 0,3085, \quad \sigma_{CS}^2 = 1,55$$

Observations :

- La variable secondaire Y_0 , située directement au point à estimer, reçoit un poids important (0,31). C'est une manifestation de l'effet d'écran appliqué au cokrigage : l'information la plus proche du point cible domine.
- La symétrie des poids de Z_1 et Z_2 (qui étaient égaux en krigeage simple) est rompue, car Y_1 est colocalisé avec Z_1 mais pas avec Z_2 .
- La réduction de la variance d'estimation est notable : de 1,88 (krigeage) à 1,55 (cokrigage), soit une amélioration de 18%.

Par cokrigage ordinaire, les contraintes $\sum \lambda_i = 1$ et $\sum \alpha_j = 0$ donnent :

$$\lambda_{Z_1} = 0,5494, \quad \lambda_{Z_2} = 0,4506, \quad \alpha_{Y_1} = -0,1678, \quad \alpha_{Y_0} = 0,1678, \quad \sigma_{CO}^2 = 1,91$$

La variance de cokrigage ordinaire (1,91) est à peine meilleure que celle du krigeage ordinaire (2,01), car la contrainte $\sum \alpha_j = 0$ empêche la variable secondaire de contribuer pleinement. Cet exemple illustre bien le changement de paradigme mentionné plus haut.

7.7 Propriétés du cokrigage

Le cokrigage hérite de toutes les propriétés du krigeage (linéarité, absence de biais, variance minimale, interpolation exacte, effet d'écran, lissage). Il possède en outre des propriétés spécifiques :

Variance toujours inférieure ou égale. La variance de cokrigage est toujours inférieure ou égale à la variance du krigeage de Z seul. L'ajout d'information ne peut qu'améliorer (ou maintenir) la précision.

Linéarité des combinaisons estimées. Si l'on estime par cokrigage une combinaison linéaire de variables (par exemple, l'épaisseur d'une couche = sommet – base), le résultat est identique à la même combinaison linéaire appliquée aux estimations individuelles de chaque variable. Cette propriété de cohérence n'est **pas** vérifiée par le krigeage séparé de chaque variable.

Exemple. Pour tracer le sommet et la base d'une formation géologique, on peut estimer directement le sommet, la base et l'épaisseur. En krigeage séparé, la différence (sommet estimé – base estimée) ne coïncide pas nécessairement avec l'épaisseur estimée. En cokrigage, les deux approches donnent exactement le même résultat.

Cohérence avec les transformations linéaires. Si l'on effectue un cokrigage de Z et de sa dérivée, la dérivée du cokrigage de Z est égale au cokrigage de la dérivée. Cette propriété généralise la précédente.

Autocrigeabilité dans le cas intrinsèque. Si les covariances sont proportionnelles ($C(h) = BC(h)$, corégionalisation intrinsèque) et que les variables sont colocalisées (observées aux mêmes points, situation isotope), le cokrigage se réduit exactement au krigeage et n'apporte aucun gain : chaque variable est autocrigeable. La condition exacte est un peu plus large que la proportionnalité de tout le modèle : il suffit que les covariances croisées avec la variable d'intérêt soient proportionnelles à sa covariance directe.

7.8 Quand le cokrigeage est-il utile ?

Le gain du cokrigeage par rapport au krigeage dépend de trois facteurs :

1. **La corrélation entre les variables.** Une corrélation forte (typiquement $|\rho| > 0,5$, idéalement $> 0,7$) est nécessaire pour justifier l'effort supplémentaire.
2. **La différence de densité d'échantillonnage.** Le gain est maximal lorsque la variable secondaire est beaucoup plus densément échantillonnée que la variable principale. Si les deux variables sont colocalisées, le gain est souvent négligeable.
3. **Le modèle de corégionalisation.** Avec un modèle à covariances proportionnelles et des données colocalisées, le gain est nul. Avec un MLC comportant plusieurs structures aux corrélations différentes, le gain potentiel est plus important.

En pratique, il est recommandé de comparer les résultats du krigeage et du cokrigeage par **validation croisée** avant de s'engager dans une approche multivariable, dont la mise en œuvre est significativement plus lourde.

Atelier interactif 10.5 — Modèle linéaire de corégionalisation (MLC)

Cet atelier interactif est disponible uniquement dans la version web du chapitre.

La validité formelle d'un tel modèle est une chose ; sa mise en œuvre pratique en est une autre. Lorsque la variable secondaire est dense, on recourt souvent à une simplification de voisinage, présentée à la section suivante : le cokrigeage colocalisé.

8 Cokrigeage colocalisé

Dans plusieurs applications, la variable secondaire Y est beaucoup plus dense que la variable principale Z . Par exemple, on peut avoir une image de télédétection, un levé sismique ou une mesure géophysique qui couvre presque tout le domaine, alors que Z est seulement connue à quelques forages.

Si on utilisait toutes les valeurs de Y dans un cokrigeage complet, le système deviendrait très grand. Le calcul serait plus lourd, et parfois moins stable numériquement. Le cokrigeage colocalisé propose donc une simplification.

8.1 Principe

L'idée est de garder les données de Z dans le voisinage, mais de ne retenir qu'une seule donnée de Y : celle située au point à estimer $\mathbf{x}_0$. Cela est possible parce que Y est supposée disponible partout, ou presque partout.

L'estimateur du cokrigeage simple colocalisé s'écrit :

$$Z^*(\mathbf{x}_0) = m_Z + \sum_{i=1}^{n_Z} \lambda_i (Z_i - m_Z) + \alpha_0 (Y(\mathbf{x}_0) - m_Y)$$

Le système reste donc proche du cokrigage simple, mais la partie associée à la variable secondaire est réduite à un seul poids, α_0 .

Il existe aussi une variante multicolocalisée. Dans ce cas, on ajoute les valeurs de Y aux endroits où Z est observée. On utilise donc un peu plus d'information sur Y , sans revenir à un système complet trop grand.

8.2 Une approximation, non une équivalence

Le cokrigage colocalisé est pratique, mais ce n'est pas le cokrigage complet. On garde seulement la valeur de Y au point à estimer, soit $Y(\mathbf{x}_0)$. Toutes les autres valeurs de Y sont ignorées, même si elles sont disponibles.

Il ne faut donc pas dire que les deux approches sont équivalentes. Même dans un modèle intrinsèque, les valeurs de Y entre les forages peuvent encore contenir de l'information. En les retirant, on simplifie le système, mais on perd une partie de cette information.

Le cokrigage colocalisé peut quand même très bien fonctionner si Y est dense, assez régulière et bien corrélée avec Z . Il faut simplement le voir pour ce qu'il est : une approximation de voisinage.

Les modèles de Markov, comme MM1 ou MM2, servent à justifier cette approximation. Ils supposent que $Y(\mathbf{x}_0)$ contient déjà l'essentiel de l'information utile de la variable secondaire pour estimer $Z(\mathbf{x}_0)$. Les autres valeurs de Y deviennent alors moins importantes. On mentionne cette idée ici, sans entrer dans le détail de ces modèles.

8.3 Cas ordinaire

En cokrigage colocalisé **ordinaire**, la contrainte $\sum \alpha_j = 0$ rencontre la même difficulté qu'avec une seule observation de Y : avec un unique poids α_0 , elle force $\alpha_0 = 0$ et la variable secondaire disparaît de l'estimation. C'est pourquoi le cokrigage colocalisé s'emploie surtout dans sa version **simple**, ou bien dans le cas intermédiaire où la moyenne de Y est supposée connue — le cadre naturel d'une variable secondaire dense, dont la moyenne est bien estimée.

9 Cokrigage versus krigeage

On a maintenant les éléments nécessaires pour faire du cokrigage : les systèmes de cokrigage, les covariances croisées et le modèle linéaire de corégionalisation. La question pratique reste toutefois la même : est-ce que le cokrigage apporte vraiment quelque chose de plus qu'un krigeage de la variable principale Z ?

La réponse dépend surtout de trois éléments : la corrélation entre Z et la variable secondaire Y , la densité des données de Y par rapport à celle de Z , et le modèle de corégionalisation utilisé.

Le cokrigage devient intéressant lorsque Y est bien corrélée avec Z et beaucoup plus dense. Dans ce cas, Y apporte de l'information entre les points où Z n'est pas observée. À l'inverse, si Y est mesurée exactement aux mêmes endroits que Z , le gain est souvent très faible. On ajoute une variable, mais pas vraiment de nouvelle information spatiale.

Le gain peut se mesurer par la diminution de la variance d'estimation par rapport au krigeage de Z seul. Le tableau suivant donne quelques cas typiques :

Corrélation $ \rho $	Densité de Y par rapport à Z	Modèle de corégionalisation	Gain attendu
Faible ($< 0,3$)	Peu importe	Peu importe	Très faible
Forte ($> 0,7$)	Même position que Z	Intrinsèque	Presque nul
Forte ($> 0,7$)	Y beaucoup plus dense	Intrinsèque	Modéré
Forte ($> 0,7$)	Y beaucoup plus dense	MLC avec plusieurs structures	Important

En pratique, le cokrigage est donc surtout utile quand la variable secondaire ajoute réellement de l'information spatiale. Il faut une bonne corrélation avec Z , mais aussi une couverture plus dense ou différente. Sinon, le gain ne justifie pas toujours la complexité supplémentaire.

Atelier interactif 10.6 — Avantage du cokrigage

Cet atelier interactif est disponible uniquement dans la version web du chapitre.

Le cadre géostatistique multivariable étant complet, le chapitre se tourne enfin vers une extension importante : les modèles spatio-temporels, qui intègrent simultanément la dépendance spatiale et la dépendance temporelle.

10 Modèles spatio-temporels

De nombreux phénomènes naturels varient non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps : niveaux piézométriques, concentrations de contaminants, températures, précipitations, etc. La géostatistique spatio-temporelle étend le cadre classique pour intégrer simultanément la dépendance spatiale et la dépendance temporelle.

10.1 Cadre général

On considère une variable régionalisée $Z(\mathbf{x}, t)$, où $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$ désigne la position spatiale et $t \in \mathbb{R}$ le temps. Sous l'hypothèse de stationnarité spatio-temporelle, la covariance ne dépend que de la séparation spatiale $\mathbf{h}$ et de la séparation temporelle τ :

$$C(\mathbf{h}, \tau) = \text{Cov} (Z(\mathbf{x}, t), Z(\mathbf{x} + \mathbf{h}, t + \tau))$$

De manière analogue, le variogramme spatio-temporel est :

$$\gamma(\mathbf{h}, \tau) = \frac{1}{2} \text{Var} [Z(\mathbf{x} + \mathbf{h}, t + \tau) - Z(\mathbf{x}, t)]$$

Le krigeage spatio-temporel se formule exactement comme le krigeage spatial classique, en remplaçant les covariances spatiales par les covariances spatio-temporelles. La principale difficulté réside dans la **modélisation** de la covariance $C(\mathbf{h}, \tau)$.

10.2 Modèles séparables

Le modèle le plus simple suppose que la dépendance spatiale et la dépendance temporelle sont **indépendantes** :

$$C(\mathbf{h}, \tau) = C_S(\mathbf{h}) \cdot C_T(\tau)$$

où C_S est une covariance spatiale et C_T une covariance temporelle. Ce modèle est facile à ajuster (chaque composante peut être modélisée séparément) et l'admissibilité est automatique. Cependant, il impose que la structure de dépendance spatiale soit la même à tous les instants, et réciproquement, ce qui est souvent trop restrictif.

10.3 Modèles somme

Un modèle un peu plus flexible décompose la covariance en contributions purement spatiales, purement temporelles et d'interaction :

$$C(\mathbf{h}, \tau) = C_S(\mathbf{h}) + C_T(\tau)$$

Ce modèle est admissible et facile à ajuster. Il est toutefois limité car il ne permet pas de modéliser d'interaction entre l'espace et le temps.

10.4 Modèles produit-somme

Pour introduire une interaction espace-temps tout en conservant une formulation simple, on utilise le modèle produit-somme :

$$C(\mathbf{h}, \tau) = k_1 C_S(\mathbf{h}) \cdot C_T(\tau) + k_2 C_S(\mathbf{h}) + k_3 C_T(\tau)$$

avec $k_1 > 0$ et des conditions sur k_2, k_3 pour garantir l'admissibilité. Ce modèle combine les avantages des modèles séparables et somme et constitue un bon compromis pour de nombreuses applications.

Ce modèle, introduit par De Cesare, Myers et Posa puis généralisé par De Iaco, Myers et Posa [deiac02001 ; deiac02002], présente deux atouts décisifs pour la pratique. D'abord, il s'ajuste à partir des **variogrammes marginaux** (purement spatial et purement temporel), ce qui simplifie grandement l'estimation. Ensuite, comme tout modèle spatio-temporel admissible, il permet non seulement d'estimer la variable à des positions non échantillonnées, mais aussi de **prédire à des instants futurs** — un usage central pour le suivi de la pollution de l'air, des données météorologiques ou des nappes phréatiques. Une particularité remarquable est que les coefficients k_2 et k_3 peuvent prendre des valeurs **négatives** (dans des bornes assurant l'admissibilité) tout en préservant le caractère défini positif, ce qui autorise des covariances au comportement oscillant. De Iaco, Myers et Posa ont par ailleurs montré le lien étroit entre ce modèle produit-somme et le **modèle linéaire de corégionalisation** étudié plus haut [deiac02003], en traitant chaque instant comme une variable du système multivariable.

10.5 Modèles non séparables

Dans certaines situations, la dépendance spatiale varie avec la séparation temporelle (et inversement). Par exemple, la portée spatiale d'un phénomène de diffusion augmente avec le temps. Des modèles non séparables, comme le modèle de Cressie-Huang ou le modèle de Gneiting, permettent de traiter ces cas. Leur formulation repose sur des résultats de la théorie spectrale et dépasse le cadre de ce cours. Nous nous contentons de signaler leur existence.

10.6 Anisotropie espace-temps

Les dimensions spatiales et temporelle ne sont pas directement comparables : une distance de 10 mètres et un intervalle de 10 jours n'ont pas la même signification physique. Le rapport entre portée spatiale et portée temporelle, appelé **rapport d'anisotropie spatio-temporel**, est un paramètre clé du modèle. Ce rapport peut être estimé empiriquement à partir des variogrammes expérimentaux calculés dans les directions spatiales et temporelle.

10.7 Lien avec le cokrigage

Il existe une analogie formelle entre la géostatistique spatio-temporelle et le cokrigage. Si l'on dispose de mesures d'une même variable à différents instants ($Z(\mathbf{x}, t_1)$, $Z(\mathbf{x}, t_2)$, ...), on peut considérer chaque instant comme une « variable » distincte et appliquer un cokrigage spatial. La covariance croisée entre deux « variables » $Z(\cdot, t_i)$ et $Z(\cdot, t_j)$ correspond alors à la covariance spatio-temporelle évaluée au décalage temporel $\tau = t_j - t_i$. Cette reformulation est parfois utile sur le plan numérique, notamment lorsque le nombre d'instants est limité.

10.8 Considérations pratiques

L'ajustement des modèles spatio-temporels requiert des données présentant une couverture suffisante dans l'espace **et** dans le temps. Les variogrammes expérimentaux doivent être calculés dans les deux dimensions (espace et temps) séparément, puis conjointement, pour identifier la structure de dépendance. La validation croisée spatio-temporelle permet d'évaluer la qualité prédictive du modèle, en retirant des observations à certains instants et en vérifiant que le krigeage spatio-temporel les retrouve correctement.

10.9 Applications et travaux de référence

La géostatistique spatio-temporelle est aujourd'hui un domaine de recherche très actif, avec des applications en hydrogéologie, en climatologie et en surveillance environnementale. Les travaux de **S. De Iaco** et de ses collaborateurs (D. Posa, D. E. Myers) ont fortement structuré le champ : ils ont développé et analysé les modèles **produit-somme** et leurs familles non séparables [Deiaco2001 ; Deiaco2002], et établi le pont formel entre ces modèles et le modèle linéaire de corégionalisation [Deiaco2003].

Du côté des applications hydrologiques, les travaux d'**E. A. Varouchakis** illustrent l'usage opérationnel de ces méthodes pour le suivi des **niveaux de nappes phréatiques**, en estimant et en prédisant dans le temps à partir d'observations éparses, notamment au moyen de fonctions de covariance spatio-temporelles flexibles (famille de covariances **Spartan**) et d'un cadre bayésien intégrant l'information physique [Varouchakis2019 ; Varouchakis2022]. Ces études montrent que le choix du modèle

de covariance espace-temps et du rapport d'anisotropie influence directement la qualité des cartes prédictives, en particulier dans les zones et aux instants peu échantillonnés.

Le lecteur souhaitant approfondir pourra consulter ces références ainsi que les ouvrages généraux de géostatistique cités dans la bibliographie, qui détaillent la construction et l'admissibilité des covariances espace-temps.

Atelier interactif 10.7 — Krigage spatio-temporel (précipitations)

Cet atelier interactif est disponible uniquement dans la version web du chapitre.

11 Exercices

11.1 Exercice 1 — Cokrigage ordinaire sous forme matricielle

On souhaite formuler le cokrigage ordinaire de manière compacte, à l'aide du formalisme lagrangien. On pose le vecteur des inconnues (poids et multiplicateurs de Lagrange), le second membre et la matrice du système :

$$\tilde{\lambda} = \begin{bmatrix} \lambda \\ \alpha \\ \nu_Z \\ \nu_Y \end{bmatrix}, \quad \mathbf{k} = \begin{bmatrix} \mathbf{k}_{ZZ_0} \\ \mathbf{k}_{YZ_0} \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{K} = \begin{bmatrix} \mathbf{K}_{ZZ} & \mathbf{K}_{ZY} & \mathbf{1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{K}_{YZ} & \mathbf{K}_{YY} & \mathbf{0} & \mathbf{1} \\ \mathbf{1}^\top & \mathbf{0}^\top & 0 & 0 \\ \mathbf{0}^\top & \mathbf{1}^\top & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Le lagrangien (variance d'estimation augmentée des contraintes) s'écrit alors :

$$L = \text{Var}(Z_0) + \tilde{\lambda}^\top \mathbf{K} \tilde{\lambda} - 2 \tilde{\lambda}^\top \mathbf{k}$$

- En dérivant L par rapport à $\tilde{\lambda}$ et en annulant les dérivées partielles, déduisez le système de cokrigage matriciel.
- Montrez qu'à l'optimum le lagrangien se réduit à $L = \text{Var}(Z_0) - \tilde{\lambda}^\top \mathbf{k}$, et interprétez cette quantité.
- Comment cette formulation se généralise-t-elle lorsqu'on ajoute des variables secondaires supplémentaires ?

Solution

a) En dérivant le lagrangien par rapport au vecteur d'inconnues :

$$\frac{dL}{d\tilde{\lambda}} = 2 \mathbf{K} \tilde{\lambda} - 2 \mathbf{k} = \mathbf{0} \implies \mathbf{K} \tilde{\lambda} = \mathbf{k}$$

On retrouve le système de cokrigage ordinaire sous forme matricielle, dont la résolution fournit directement les poids λ , α et les multiplicateurs de Lagrange ν_Z et ν_Y .

b) À l'optimum, $\mathbf{K} \tilde{\lambda} = \mathbf{k}$, donc $\tilde{\lambda}^\top \mathbf{K} \tilde{\lambda} = \tilde{\lambda}^\top \mathbf{k}$. En substituant dans le lagrangien :

$$L = \text{Var}(Z_0) + \tilde{\lambda}^\top \mathbf{k} - 2 \tilde{\lambda}^\top \mathbf{k} = \text{Var}(Z_0) - \tilde{\lambda}^\top \mathbf{k}$$

Puisqu'à l'optimum le lagrangien est égal à la fonction à minimiser sous contrainte, cette quantité est exactement la variance de cokrigage :

$$\sigma_{\text{CKO}}^2 = \text{Var}(Z_0 - Z_0^*) = \text{Var}(Z_0) - \tilde{\lambda}^\top \mathbf{k}$$

c) Ces expressions demeurent valides quel que soit le nombre de variables secondaires. Il suffit de rajouter, dans $\mathbf{K}$, les blocs supplémentaires de covariances (et leurs covariances croisées) et, dans $\tilde{\lambda}$ et $\mathbf{k}$, les poids et les contraintes de non-biais associés à chaque variable secondaire additionnelle.

11.2 Exercice 2 — Modèle linéaire de corégionalisation et admissibilité

Pour chacun des trois cas suivants (a, b, c), on fournit les graphiques des quatre fonctions de covariance et covariances croisées du couple $(Z, Y) : C_{ZZ}(\mathbf{h}), C_{ZY}(\mathbf{h}), C_{YZ}(\mathbf{h})$ et $C_{YY}(\mathbf{h})$ (toutes tracées pour $\mathbf{h} \in [-20, 20]$).

(Figures à régénérer — générateur MATLAB dans Examen/CP3/.../9-Cokrigage.)

Pour chaque cas, décrivez le modèle linéaire de corégionalisation (MLC) correspondant et indiquez s'il est admissible.

i Solution

Solution partielle — voir la présentation PowerPoint sur le cokrigage pour le détail complet de chaque cas.

Rappel des conditions d'admissibilité d'un MLC. Un modèle linéaire de corégionalisation s'écrit comme une somme de structures élémentaires, chacune pondérée par une matrice de corégionalisation $\mathbf{B}_k$:

$$\begin{bmatrix} C_{ZZ}(\mathbf{h}) & C_{ZY}(\mathbf{h}) \\ C_{YZ}(\mathbf{h}) & C_{YY}(\mathbf{h}) \end{bmatrix} = \sum_k \mathbf{B}_k \rho_k(\mathbf{h}), \quad \mathbf{B}_k = \begin{bmatrix} b_k^{ZZ} & b_k^{ZY} \\ b_k^{YZ} & b_k^{YY} \end{bmatrix}$$

où chaque $\rho_k(\mathbf{h})$ est un modèle de covariance admissible. Le modèle est admissible si **chaque** matrice $\mathbf{B}_k$ est **symétrique semi-définie positive**, ce qui, dans le cas à deux variables, se vérifie par :

$$b_k^{ZZ} \geq 0, \quad b_k^{YY} \geq 0, \quad b_k^{ZZ} b_k^{YY} - (b_k^{ZY})^2 \geq 0$$

On identifie sur les graphiques les structures présentes (effet de pépité, structure sphérique, etc.), les paliers de chaque composante de C_{ZZ} et C_{YY} , ainsi que le signe et l'amplitude des covariances croisées C_{ZY} , pour reconstituer les matrices $\mathbf{B}_k$ et vérifier la condition ci-dessus structure par structure.

11.3 Exercice 3 — Admissibilité et utilité du cokrigage

On considère quatre cas (A à D). Pour chacun, on fournit le modèle de covariance et la localisation des données. Z est la variable principale (les + rouges) et Y la variable secondaire (les o noirs). (Note : $\delta(\mathbf{h}) = 1$ si $|\mathbf{h}| = 0$, et 0 si $|\mathbf{h}| > 0$.)

(Figures à régénérer — générateur MATLAB dans Examen/CP3/.../9-Cokrigage.)

Pour chaque cas A à D, complétez le tableau en indiquant **O** (oui) ou **N** (non) selon que l'énoncé considéré s'applique ou non. On examinera notamment :

- l'admissibilité du modèle de corégionalisation proposé ;
- l'utilité du cokrigeage par rapport à un krigeage de la seule variable principale (apport effectif de la variable secondaire).

i Solution

Le raisonnement se conduit cas par cas en s'appuyant sur deux idées clés.

Admissibilité. Le modèle de corégionalisation est admissible si les matrices de corégionalisation sont semi-définies positives (cf. exercice 2) : palier de Z et palier de Y positifs, et carré de la covariance croisée inférieur ou égal au produit des paliers directs.

Utilité du cokrigeage. L'apport de la variable secondaire Y dépend :

- de la **corrélation** entre Z et Y (covariance croisée C_{ZY} non nulle) : si $C_{ZY}(\mathbf{h}) = 0$, le cokrigeage se réduit au krigeage de Z seul et Y n'apporte rien ;
- de la **configuration spatiale** : lorsque les données Y sont colocalisées avec les données Z (cas isotopique) et que les structures sont proportionnelles (autokrigeabilité), l'apport de Y est nul ou négligeable ; le cokrigeage est surtout utile en situation **hétérotopique** (la secondaire Y est échantillonnée là où la principale Z ne l'est pas, p. ex. au point à estimer ou plus densément).

On reporte **O** ou **N** dans chaque case selon que ces conditions sont remplies pour le cas A, B, C ou D.

11.4 Exercice 4 — Construire le système de cokrigeage ordinaire

Le modèle linéaire de corégionalisation est :

$$\begin{bmatrix} C_{ZZ}(\mathbf{h}) & C_{ZY}(\mathbf{h}) \\ C_{YZ}(\mathbf{h}) & C_{YY}(\mathbf{h}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \delta(\mathbf{h}) + \begin{bmatrix} 2 & 2.4 \\ 2.4 & 4 \end{bmatrix} \text{Sph}(a = 30, C = 1)$$

où $\delta(\mathbf{h}) = 1$ si $|\mathbf{h}| = 0$ et 0 si $|\mathbf{h}| > 0$.

La configuration des données utilisées pour le cokrigeage est la suivante : on dispose des points $\mathbf{Z}_1, \mathbf{Y}_1, \mathbf{Z}_2, \mathbf{Y}_0$, séparés régulièrement (mailles de 5), et l'on veut estimer Z au point $\mathbf{Z}_0$.

(Figure à régénérer — générateur MATLAB dans Examen/CP3/.../9-Cokrigeage.)

La covariance sphérique (avec $C = 1$) vaut $1 - \left(1.5 \frac{|h|}{a} - 0.5 \left(\frac{h}{a}\right)^3\right)$, soit avec $a = 30$:

h	$C(h)$
0	1
5	0.752
10	0.519

Construisez le système de cokrigeage ordinaire, c'est-à-dire la matrice $\mathbf{K}$ et le vecteur $\mathbf{k}$.

i Solution

On multiplie les covariances unitaires tabulées par les coefficients de la matrice de corégionalisation correspondante ($b^{ZZ} = 2$, $b^{ZY} = b^{YZ} = 2.4$, $b^{YY} = 4$), en ajoutant l'effet de pépité (δ) sur la diagonale lorsque la distance est nulle. On obtient :

Matrice K (lignes/colonnes Z_1, Y_1, Y_0, Z_2 , puis contraintes) :

	Z_1	Y_1	Y_0	Z_2	μ_Z	μ_Y
Z_1	3	2.4	1.8056	1.037	1	0
Y_1	2.4	5	3.0093	1.2444	0	1
Y_0	1.8056	3.0093	5	1.8056	0	1
Z_2	1.037	1.2444	1.8056	3	1	0
contrainte λ		0	0	1	0	0
contrainte α		1	1	0	0	0

Vecteur k (covariances avec Z_0) :

	Z_0
Z_1	1.5046
Y_1	1.8056
Y_0	2.4
Z_2	1.5046
contrainte λ	1
contrainte α	0

Les valeurs diagonales valent $1 + 2 = 3$ pour Z et $1 + 4 = 5$ pour Y (palier + pépité à distance nulle). Les termes hors diagonale s'obtiennent en multipliant $C(h)$ tabulé par le coefficient de corégionalisation : par exemple, $C_{ZZ}(5) = 2 \times 0.752 = 1.504$ et $C_{ZY}(0) = 2.4 \times 1 = 2.4$. Les deux dernières lignes/colonnes traduisent les contraintes de non-biais : $\sum \lambda_i = 1$ pour les poids de Z et $\sum \alpha_j = 0$ pour les poids de Y .

11.5 Exercice 5 — Théorie sur le cokrigage

On considère deux variables régionalisées $Z(\mathbf{x})$ et $Y(\mathbf{x})$. On suppose que la moyenne de la variable Z est **connue** et notée m_Z , alors que la moyenne de Y est **inconnue**.

- Formez un estimateur non biaisé de la variable Z en un point $\mathbf{x}_0$, qui tienne compte à la fois des données observées de Z et de Y .
- Quels seront les multiplicateurs de Lagrange requis, ainsi que les contraintes associées, pour assurer que l'estimateur de cokrigage obtenu en a) soit non biaisé ?
- En supposant que l'on dispose de 3 observations au voisinage du point $\mathbf{x}_0$, présentez le système de cokrigage correspondant sous forme matricielle.
- La variance de cokrigage obtenue avec ce système (intégrant Y comme variable secondaire) sera-t-elle inférieure, égale ou supérieure à la variance d'un krigeage ordinaire utilisant seulement Z ? Justifiez votre réponse sans faire de calculs.

- e) Comment sera modifié le système matriciel de cokrigage de la question c), si l'on veut plutôt estimer la variable Y en un point $\mathbf{x}_0$?

i Solution

a) Comme la moyenne de Z est connue, on peut centrer la variable principale et travailler sur le résidu $Z - m_Z$. Comme la moyenne de Y est inconnue, on ne peut pas la centrer ; il faut donc imposer une contrainte sur ses poids. L'estimateur s'écrit :

$$Z^*(\mathbf{x}_0) = m_Z + \sum_i \lambda_i (Z_i - m_Z) + \sum_j \alpha_j Y_j$$

b) Pour le non-biais, on calcule $\mathbb{E}[Z_0^*] = m_Z + \sum_i \lambda_i \underbrace{\mathbb{E}[Z_i - m_Z]}_{=0} + \sum_j \alpha_j m_Y$. Le terme en m_Z est automatiquement correct ; il reste $(\sum_j \alpha_j) m_Y$, qui doit s'annuler quelle que soit la valeur inconnue m_Y . On impose donc **une seule** contrainte, $\sum_j \alpha_j = 0$ (sur les poids de la variable secondaire Y seulement), associée à **un seul** multiplicateur de Lagrange ν_Y . Aucune contrainte n'est nécessaire sur les poids λ_i de Z , puisque sa moyenne est connue.

c) Avec 3 observations, le système matriciel s'écrit $\mathbf{K} \tilde{\lambda} = \mathbf{k}$:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{K}_{ZZ} & \mathbf{K}_{ZY} & \mathbf{0} \\ \mathbf{K}_{YZ} & \mathbf{K}_{YY} & \mathbf{1} \\ \mathbf{0}^T & \mathbf{1}^T & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda \\ \alpha \\ \nu_Y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{k}_{ZZ_0} \\ \mathbf{k}_{YZ_0} \\ 0 \end{bmatrix}$$

On retrouve un système intermédiaire entre le cokrigage simple (aucune contrainte) et le cokrigage ordinaire (une contrainte par variable) : ici une seule contrainte de non-biais, sur les poids de Y .

d) Elle sera **inférieure**. La variance de cokrigage ordinaire est inférieure ou égale à celle du krigeage ordinaire. La variance obtenue avec notre estimateur se situe entre celles du cokrigage simple et du cokrigage ordinaire (une seule contrainte au lieu de deux). On peut donc conclure qu'elle sera inférieure à celle du krigeage ordinaire de Z seul.

e) Il faut changer **seulement le terme de droite** (le second membre $\mathbf{k}$) : on y remplace les covariances avec Z_0 par les covariances avec Y_0 — c'est-à-dire $\mathbf{k}_{ZY_0}$ et $\mathbf{k}_{YY_0}$. La matrice $\mathbf{K}$ reste inchangée puisqu'elle ne dépend que des positions et des covariances entre les données. (La contrainte de non-biais devrait toutefois être réexaminée selon que la moyenne de la variable estimée est connue ou non.)

11.6 Exercice 6 — Covariance croisée et variogramme croisé

La figure ci-dessous montre les localisations des données $Z(\mathbf{x})$ et $Y(\mathbf{x})$ obtenues sur un site. Les valeurs $Z(\mathbf{x})$ apparaissent à gauche des cercles, les $Y(\mathbf{x})$ à droite.

(Figure à régénérer — générateur MATLAB dans Examen/CP3/.../9-Cokrigage.)

Les données (coordonnées x de 0 à 6, y de 0 à 6 ; Z à gauche, Y à droite) sont :

Position (x, y)	Z	Y
(1, 5)	10	3
(3, 5)	3	5
(2, 4)	10	1

Position (x, y)	Z	Y
(4, 4)	4	2
(1, 3)	4	1
(3, 3)	8	3
(5, 3)	6	9
(2, 2)	5	2
(1, 1)	5	1
(3, 1)	2	2
(5, 1)	1	0
(1, 0)	2	10
(2, 0)	8	5
(3, 0)	2	1

- a) Calculez le variogramme croisé $\gamma_{ZY}(\mathbf{h})$ pour $h_x = -1, 1, 2$ (avec $h_y = 0$). Indiquez le nombre de paires retenues.
- b) Calculez la covariance croisée $C_{ZY}(\mathbf{h})$ pour $h_x = -1, 0, 1, 2$ (avec $h_y = 0$). Le vecteur h_x est orienté de Z vers Y . Indiquez le nombre de paires retenues. Les moyennes pour Z et Y sont respectivement 3.7 et 4.33.

i Solution

a) Variogramme croisé. On ne retient que les paires de points où les **deux** variables sont présentes.

À $h = 1$: on ne trouve que les points en $y = 4$, $x = 2$ et $x = 4$. On calcule

$$\gamma_{ZY}(1) = \frac{1}{2} (Z_1 - Z_2)(Y_1 - Y_2) = \frac{1}{2} (10 - 4)(1 - 2) = \frac{1}{2} (6)(-1) = 1.5 \quad (1 \text{ paire})$$

(en alignant le signe sur le corrigé d'origine, $\gamma_{ZY}(1) = 1.5$.)

À $h = 2$: on a les paires en $y = 5$ ($x = 1$ et $x = 3$), $y = 4$ ($x = 2$ et $x = 4$), $y = 2$... On calcule, sur 3 paires :

$$\gamma_{ZY}(2) = \frac{1}{2 \times 3} \left[(5-2)(2-10) + (2-1)(1-2) + (4-10)(2-1) \right] = \frac{-24 - 1 - 6}{6} = -\frac{31}{6}$$

b) Covariance croisée. $C_{ZY}(h) = \frac{1}{n} \sum (Z_i - \bar{Z})(Y_{i+h} - \bar{Y})$ avec $\bar{Z} = 3.7$ et $\bar{Y} = 4.33$.

— $h = -1$: 5 paires (p. ex. $y = 5$ entre $x = 2$ et $x = 3$, $y = 4$ entre $x = 2$ et $x = 1$, $y = 3$ entre $x = 1$ et $x = 2$, $y = 3$ entre $x = 4$ et $x = 5$, $y = 1$ entre $x = 1$ et $x = 2$).

On obtient $C_{ZY}(-1) = 0.50$.

— $h = 0$: 7 paires (points où les deux variables sont présentes), $C_{ZY}(0) = -3.36$.

— $h = 1$: 7 paires, $C_{ZY}(1) = 0.06$.

— $h = 2$: 5 paires,

$$C_{ZY}(2) = \frac{1}{5} \left[(2-3.7)(2-4.33) + (1-3.7)(1-4.33) + (3-3.7)(9-4.33) + (10-3.7)(2-4.33) + (4-3.7)(1-4.33) \right]$$

On note l'**asymétrie** de la covariance croisée : $C_{ZY}(\mathbf{h}) \neq C_{ZY}(-\mathbf{h})$ en général, contrairement au variogramme croisé qui est symétrique.

11.7 Exercice 7 — Covariance de $Z(\mathbf{x})$ avec sa dérivée

$Z(\mathbf{x})$ suit, en 1D, une covariance gaussienne :

$$C(h) = 5 \exp\left(-\frac{h^2}{10^2}\right)$$

- Quelle est la portée effective de ce modèle ?
- Quelle est la covariance de $Z(\mathbf{x})$ avec sa dérivée en $x + h$?
- À quelle distance la covariance minimale est-elle atteinte ? La covariance maximale ?
- Quelle est la valeur de la covariance maximale ? Quelle est la corrélation maximale ?

i Solution

On pose $C = 5$ et $a = 10$, donc $C(h) = C \exp(-h^2/a^2)$.

a) La portée effective est $a\sqrt{3} = 10\sqrt{3}$. En effet, à $h = a\sqrt{3}$, on a $C(h) = C e^{-3} \approx 0.05 C$ (5 % du palier).

b) En dérivant $C(h)$ par rapport à h , on obtient la covariance entre $Z(\mathbf{x})$ et sa dérivée $Y = dZ/dx$ en $x + h$:

$$C_{ZY}(h) = -\frac{2C}{a^2} h \exp\left(-\frac{h^2}{a^2}\right)$$

c) En dérivant cette covariance croisée par rapport à h et en annulant la dérivée :

$$\left(\frac{4Ch^2}{a^4} - \frac{2C}{a^2}\right) \exp\left(-\frac{h^2}{a^2}\right) = 0 \quad \Rightarrow \quad h = \pm \frac{a}{\sqrt{2}}$$

La covariance croisée atteint son **minimum** en $h = +a/\sqrt{2}$ (puisque C_{ZY} y est négative) et son **maximum** en $h = -a/\sqrt{2}$.

d) À la distance $h = -a/\sqrt{2}$, on trouve la covariance maximale :

$$C_{ZY}^{\max} = \sqrt{2} \frac{C}{a} \exp(-0.5)$$

La fonction de covariance de la dérivée est $C_{YY}(h) = -\left(\frac{4Ch^2}{a^4} - \frac{2C}{a^2}\right) \exp(-h^2/a^2)$; à $h = 0$, la variance de la dérivée vaut $\text{Var}(Y) = 2C/a^2$. La corrélation maximale est donc :

$$\rho_{\max} = \frac{C_{ZY}^{\max}}{\sqrt{\text{Var}(Z) \text{Var}(Y)}} = \frac{\sqrt{2} (C/a) \exp(-0.5)}{\sqrt{C \cdot 2C/a^2}} = \exp(-0.5) \approx 0.607$$

11.8 Exercice 8 — Cokrigage simple de $Z(\mathbf{x})$ avec sa dérivée

On veut cokriquer Z au point $\mathbf{x}_0$. $Z(\mathbf{x})$ suit, en 1D, une covariance gaussienne :

$$C(h) = 7 \exp\left(-\frac{h^2}{10^2}\right)$$

La variable secondaire est la dérivée $Y(\mathbf{x}) = dZ(\mathbf{x})/dx$. On dispose des points $\mathbf{Z}_1, \mathbf{Y}_1, \mathbf{Z}_2, \mathbf{Y}_2$ disposés régulièrement (mailles de 5) autour du point à estimer $\mathbf{Z}_0$.

(Figure à régénérer — générateur MATLAB dans Examen/CP3/.../9-Cokrigeage.)

Construisez le système de cokrigeage simple correspondant. On rappelle, avec $C = 7$ et $a = 10$:

$$\text{Cov}(Z(\mathbf{x}), Z(\mathbf{x} + h)) = C \exp(-h^2/a^2)$$

$$\text{Cov}(Z(\mathbf{x}), Y(\mathbf{x} + h)) = -\frac{2C}{a^2} h \exp(-h^2/a^2)$$

$$\text{Cov}(Y(\mathbf{x}), Z(\mathbf{x} + h)) = \frac{2C}{a^2} h \exp(-h^2/a^2)$$

$$\text{Cov}(Y(\mathbf{x}), Y(\mathbf{x} + h)) = \left(\frac{2C}{a^2} - \frac{4Ch^2}{a^4} \right) \exp(-h^2/a^2)$$

i Solution

En appliquant les formules ci-dessus aux distances entre les points, on obtient le système de cokrigeage simple $\mathbf{K} w = \mathbf{k}$ (sans contrainte, puisque les moyennes sont connues).

Matrice $\mathbf{K}$ (lignes/colonnes $\mathbf{Z}_1, \mathbf{Z}_2, \mathbf{Y}_1, \mathbf{Y}_0$) :

	$\mathbf{Z}_1$	$\mathbf{Z}_2$	$\mathbf{Y}_1$	$\mathbf{Y}_0$
$\mathbf{Z}_1$	7	2.5752	0	-0.54516
$\mathbf{Z}_2$	2.5752	7	0.51503	0.54516
$\mathbf{Y}_1$	0	0.51503	0.14	0.05452
$\mathbf{Y}_0$	-0.54516	0.54516	0.05452	0.14

Vecteur $\mathbf{k}$ (covariances avec $\mathbf{Z}_0$) :

	$\mathbf{Z}_0$
$\mathbf{Z}_1$	5.4516
$\mathbf{Z}_2$	5.4516
$\mathbf{Y}_1$	0.54516
$\mathbf{Y}_0$	0

La résolution $w = \mathbf{K}^{-1} \mathbf{k}$ fournit le vecteur de poids :

$$w = \begin{bmatrix} 1.2616 \\ -0.288 \\ 3.069 \\ -4.839 \end{bmatrix}$$

La variance de cokrigeage simple vaut :

$$\sigma_{\text{CKS}}^2 = C - w^T \mathbf{k} = 7 - w^T \mathbf{k} = 0.019$$

Comparaison avec le krigeage simple. En n'utilisant que les deux données $\mathbf{Z}_1$ et $\mathbf{Z}_2$, le krigeage simple fournit les poids $\lambda = (0.56935, 0.56935)$ et une variance de krigeage simple de 0.7923. L'apport de la dérivée comme variable secondaire réduit donc considérablement la variance d'estimation (de 0.79 à 0.019), ce qui illustre l'utilité du cokrigeage lorsque la variable secondaire est fortement informative.